

EINHEIT 02: Bilineare Abbildungen und Tensorprodukte

§23 Tensorprodukt von Vektorräumen

Warum dieses Kapitel?

Wir wollen multilineare (bzw. zunächst bilineare) Abbildungen studieren. Auf einem kartesischen Produkt $U \times V$ operieren Vektorräume nicht „nativ“ so, dass lineare Abbildungen zwingend bilinear werden. Der Wunsch ist es daher, einen echten Produkt-Vektorraum, das **Tensorprodukt** $U \otimes V$ zu konstruieren. Dieses fängt als eigener Raum alle bilinearen Eigenschaften auf, sodass eine bilineare Abbildung aus $U \times V$ schlichtweg zu einer „normalen“ linearen Abbildung aus $U \otimes V$ übersetzt werden kann. Das reduziert Bilinearität auf einfache Linearität.

1 §23.1 Bilineare Abbildungen

Definition & Satz 23.3/23.4 — Bilineare Abbildungen

Seien U, V, W Vektorräume über dem Körper K . Eine Abbildung $b : U \times V \rightarrow W$ heißt **bilinear**, wenn sie in jedem der beiden Argumente bei festgehaltenem anderen Argument linear ist.

Die Menge aller solcher Abbildungen bildet einen Vektorraum:

$$\text{Bil}(U, V; W) = \{f : U \times V \rightarrow W \mid f \text{ ist bilinear}\}$$

Sind $(u_i)_{i \in I}$ eine Basis von U und $(v_j)_{j \in J}$ eine Basis von V , so wird jede bilineare Abbildung b eindeutig festgelegt durch die paargewisen Zuordnungen der Basisvektoren auf beliebige Vektoren $w_{ij} \in W$:

$$b(u_i, v_j) = w_{ij} \quad \text{für alle } i \in I, j \in J$$

Achtung

Bilinearität vs. Linearität (Bemerkung 23.5):

Bilinearität wertet $U \times V$ als reine Menge (kartesisches Produkt) aus, **nicht** als Vektorraum (Produktumgebung). Es gilt für Skalare $\lambda \in K$:

$$b(\lambda u, \lambda v) = \lambda^2 b(u, v) \quad \text{— dies ist nicht linear, sondern bilinear!}$$

2 §23.2 Das Tensorprodukt als universelle Konstruktion

Unser Ziel ist ein neuer Vektorraum T (das *Tensorprodukt*), der jede bilineare Abbildung absorbiert.

Definition 23.6 — Das Tensorprodukt

Es seien U, V Vektorräume über K . Ein Paar $(T, \otimes)$ aus einem K -Vektorraum T und einer bilinearen Abbildung $\otimes : U \times V \rightarrow T$ heißt **Tensorprodukt** von U und V , wenn es die folgende **universelle Eigenschaft** besitzt:

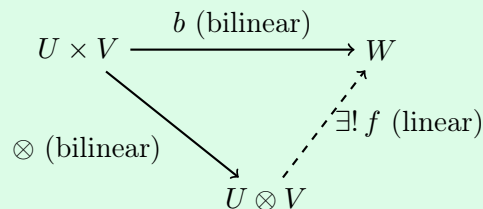
Für jede bilineare Abbildung $b : U \times V \rightarrow W$ gibt es *genau eine* lineare Abbildung $f \in \text{Hom}(T, W)$ mit:

$$b(u, v) = f(u \otimes v) \quad \text{für alle } (u, v) \in U \times V$$

Nomenklatur: Die Elemente aus T heißen **Tensoren**. Die Vektoren der Form $u \otimes v$ sind (im Bild von $\otimes$) und heißen **Elementartensoren** oder *einfache Tensoren*. Standardnotation: $T = U \otimes V$.

Die Universelle Eigenschaft als kommutatives Diagramm

Die geforderte eindeutige lineare Faktorisierung der bilinearen Abbildung b durch eine rein lineare Abbildung f ergibt folgendes fundamentales Graphendiagramm:



Gleichwertig als Isomorphismus (Satz 23.8):

$$\text{Bil}(U, V; W) \cong \text{Hom}(U \otimes V, W)$$

3 §23.2 Rechenregeln und Eindeutigkeit für Tensoren

Achtung

Achtung (Bemerkung 23.7):

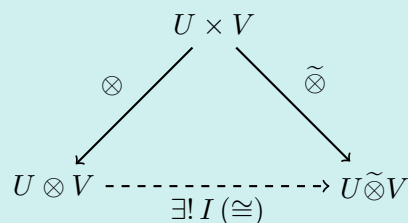
1. $\otimes$ wird wie ein multiplikatives Symbol (vor Punkt/Strich) gewertet!
2. Für Elementartensoren nutzt man rigoros die Bilinearität der Zuordnung $\otimes$:

$$(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) \otimes v = \alpha_1 (u_1 \otimes v) + \alpha_2 (u_2 \otimes v)$$

3. Das Tensorprodukt ist in der Regel (auch wenn $U = V$) **nicht kommutativ!** $u \otimes v \neq v \otimes u$.

Satz 23.11 — Eindeutigkeit des Tensorproduktes (Isomorphie)

Das Tensorprodukt ist als Paar von Raum und Abbildung stets **bis auf Isomorphie eindeutig**. Sind $(U \otimes V, \otimes)$ und $(U \tilde{\otimes} V, \tilde{\otimes})$ zwei Tensorprodukte über U und V , so existiert ein eindeutiger Vektorraum-Isomorphismus $I : U \otimes V \rightarrow U \tilde{\otimes} V$, sodass folgendes Diagramm kommutiert:



Es gilt also: $\tilde{\otimes} = I \circ \otimes$.

Prüfungsscheckliste — EINHEIT 02

- ☐ Den Unterschied zwischen einer bilinearen Abbildung und Linearität auf $U \times V$ kennen. → *Bemerk. 23.5*

- ☐ Benennen der Freiheitsgrade – wie viele Basiszuweisungen definieren eine Bilinearform. → *Satz 23.4*

- ☐ Die formale Definition eines Tensorprodukts $(T, \otimes)$ samt universeller Eigenschaft referieren. → *Def. 23.6*

- ☐ Kommutatives Diagramm der universellen Eigenschaft für bilineare Abbildungen aufzeichnen. → *Satz 23.8*

- ☐ Bilinearitätseigenschaften von einfachen/Elementartensoren ausrechnen können. → *Bemerk. 23.7*

- ☐ Den Beweisgedanken der Eindeutigkeit des Tensorproduktes (mit kommutierendem Dreieck I) skizzieren. → *Satz 23.11*
